

O sistema HiGTree/HiGFlow: inventário dos módulos existentes

Relatório técnico

Setembro de 2026

Resumo

Inventário do que existe no código do HiGTree/HiGFlow: 75 arquivos-fonte e cerca de 76 mil linhas, distribuídas entre a biblioteca de malha, o solver, os adaptadores compartilhados e dezessete exemplos executáveis. Os números vem de contagem direta da árvore.

O levantamento torna visíveis três coisas que a leitura do código por partes não mostra: a entrada e saída é o maior módulo isolado do sistema, com 20 % do HiGFlow; os modelos reológicos ocupam três vezes mais linhas que a infraestrutura do solver; e a combinatória de físicas está mais *declarada* que realizada — dois dos cinco acoplamentos têm menos de trinta linhas e apenas despacham.

Este é um inventário, e não uma avaliação: a presença de um módulo não diz que ele esteja correto, verificado ou em uso.

Sumário

1	Introdução	2
1.1	O que é o sistema	2
1.2	A linhagem	2
1.3	O que este relatório é, e o que não é	2
1.4	Sobre as referências, e o limite desta busca	2
2	HiGTree: a camada de malha	3
3	HiGFlow: o solver	3
3.1	Um módulo de passo por tipo de escoamento	4
3.2	E os acoplamentos entre eles	4
3.3	Modelos constitutivos	4
3.4	Discretizações, por eixo	4
3.5	Tratamento de interface	5
3.6	Entrada e saída: o módulo mais improvável	5
4	Exemplos e código compartilhado	5
4.1	Os dezessete casos	5
4.2	<code>examples-common</code> : o que os exemplos compartilham	6
4.3	Integração com o <code>t8code</code>	6
5	O que o inventário mostra	6
5.1	Onde estão as linhas	6
5.2	O que este inventário não diz	7

1 Introdução

1.1 O que é o sistema

O HiGFlow é um simulador de escoamentos incompressíveis construído sobre o HiGTree, uma biblioteca de malhas em árvore **não graduada** com interpolação sem malha. A fundação do método está em Sousa et al. [4]: diferenças finitas em árvore onde células vizinhas podem diferir de mais de um nível de refino, com a interpolação por mínimos quadrados ponderados cobrindo o que o estêncil regular não alcança.

A escolha de não exigir graduação é o que separa o sistema da maioria dos códigos de AMR, e ela aparece em toda parte: no `domain.c`, que monta estênceis sem supor vizinhança uniforme; no `wls.c`, que é a interpolação que torna isso possível; e no custo — cada avaliação fora do estêncil regular resolve um sistema local.

1.2 A linhagem

O sistema não começou em 2019. Ele é a terceira geração de uma linha de simuladores do mesmo grupo:

- **GENSMAC** [6] — marcadores e células para superfície livre em domínios gerais, 1994;
- **Freeflow** [1] — o sistema integrado 3D que embrulhou o GENSMAC em ambiente de simulação, 2000, com a versão axissimétrica em [5];
- **o front-tracking do próprio grupo** [2] — a combinação de rastreamento e captura de frente para multifluido 3D, 2004, que é o antecedente direto do módulo de front-tracking descrito adiante;
- **HiGTree/HiGFlow** [4] — a malha em árvore não graduada, 2019.

Ler a lista na ordem explica escolhas do código que de outro modo pareceriam arbitrárias — a presença simultânea de VOF e front-tracking, por exemplo, reproduz a coexistência que [2] já propunha.

1.3 O que este relatório é, e o que não é

É um **inventário**: o que existe no código, em quantas linhas, e qual o papel de cada módulo. Os números vem de contagem direta da árvore, não de estimativa.

Não é uma avaliação de correção. Dizer que um módulo existe não é dizer que ele está certo, nem que está verificado, nem que é usado. Onde houver verificação conhecida, ela está marcada; onde não houver, a ausência também.

1.4 Sobre as referências, e o limite desta busca

As entradas da bibliografia foram conferidas contra o registro do editor via API do Crossref, e não contra memória.

A pós-graduação sobre o sistema. A busca localizou **uma** dissertação da USP com o sistema no título — Godoi [3], ICMC/São Carlos, aprovada em novembro de 2022, sobre modelos viscoelásticos com viscosidade variável. Ela corresponde diretamente a um módulo desta árvore, o `hig-flow-step-viscoelastic-variable-viscosity.c`, com suas 2435 linhas.

E aqui o limite precisa ser dito, porque ele é grande. O Crossref indexa metadados — título, autores, resumo —, e não texto integral. Uma tese que *use* o HiGFlow sem nomeá-lo no título não aparece nessa busca. Dado que o sistema tem módulos para tixotropia, bandas de

cisalhamento, suspensões, eletro-osmose e viscoelasticidade integral — cada um com milhares de linhas, e cada um o tipo de assunto que rende uma dissertação —, é quase certo que existam outras. Elas não estão aqui porque **não foram encontradas**, e não porque não existam.

Listar referências prováveis sem conferi-las seria pior que omiti-las: um relatório de sistema é consultado justamente para saber o que citar. O caminho para completar esta seção é uma busca de texto integral no repositório de teses da USP, que está fora do alcance das ferramentas usadas aqui.

Os contribuidores do repositório. O histórico Git cobre de setembro de 2020 a setembro de 2026, com 358 *commits*. Os nomes que aparecem são Antonio Castelo Filho, Juniormar Organista, Daniel Garcia, Johnatas e Pedro Vinícius. Isso é autoria de *commit*, que não coincide necessariamente com autoria dos módulos nem com as teses — registro o dado, não a inferência.

2 HiGTree: a camada de malha

Trinta e três fontes, 15 869 linhas. É a biblioteca sobre a qual tudo o mais se apóia, e ela não sabe nada de Navier–Stokes.

módulo	linhas	papel
<code>domain.c</code>	3 316	domínio serial: células, facetas, estênceis, mapeadores
<code>lbal.c</code>	1 979	balanceamento de carga e partição das árvores
<code>higtreetio.c</code>	1 826	leitura do <code>.amr</code> , escrita de VTK
<code>pdomain.c</code>	1 799	domínio <i>distribuído</i> : franja, sincronização, tipos MPI
<code>higtreet.c</code>	843	a árvore em si: refino, busca, geometria de célula
<code>higtreetiterator.c</code>	832	iteradores sobre células e facetas
<code>wls.c</code>	624	mínimos quadrados ponderados, base da interpolação
<code>hig-mesh-snapshot.c</code>	213	instantâneo da malha, para o oráculo de faceta

A divisão que mais importa é `domain` contra `pdomain`. O primeiro é o domínio serial — células, facetas, estênceis, mapeadores. O segundo é o distribuído, e é onde vivem a *franja* (as cópias de células de outro *rank*), a sincronização e os tipos derivados de MPI. Juntos são 5 115 linhas, quase um terço da biblioteca: a distribuição é o assunto mais caro dela.

Solvers lineares: cinco implementações atrás de uma interface. PETSc, HYPRE, SOR, centralizado e um de depuração que simplesmente grava o sistema. O de PETSc é o usado na prática. Existe também um `solver-petsc.camila.c`, variante paralela do principal — duas cópias de 576 e 555 linhas que divergirão na primeira mudança de protocolo.

`wls.c` é o coração do método. Sem os mínimos quadrados ponderados, a árvore não graduada não fecha: é ele que produz valor onde o estêncil regular não existe. As 624 linhas são pequenas para o peso que carregam.

3 HiGFlow: o solver

Quarenta e dois fontes, 54 457 linhas — três vezes e meia a HiGTree. A maior parte disso são *modelos*, não infraestrutura.

3.1 Um módulo de passo por tipo de escoamento

O flowtype da configuração seleciona qual passo roda:

flowtype	módulo	linhas
NEWTONIAN	hig-flow-step.c	1 640
GENERALIZED_NEWTONIAN	step-generalized-newtonian.c	778
MULTIPHASE	step-multiphase.c	2 513
VISCOELASTIC	step-viscoelastic.c	1 915
VISCOELASTIC_INTEGRAL	step-viscoelastic-integral.c	2 301
VISCOELASTIC_VAR_VISCOSITY	step-viscoelastic-variable-viscosity.c	2 435
SHEAR_BANDING	step-viscoelastic-shear-banding.c	3 225
ELASTOVISCOPLASTIC	step-elastoviscoplastic.c	1 680
SUSPENSIONS	step-shear-thickening-suspension.c	3 413

São 19 900 linhas só em passos de escoamento. O maior deles — suspensões, com 3 413 — é maior que `domain.c`, o núcleo da HiGTree.

3.2 E os acoplamentos entre eles

módulo	linhas	acopla
step-electroosmotic.c	2 624	eletrocinética ao escoamento
step-multiphase-electroosmotic.c	2 172	duas fases + eletrocinética
step-multiphase-viscoelastic.c	903	duas fases + viscoelasticidade
step-electroosmotic-viscoelastic.c	31	esqueleto: despacha para os dois
step-multiphase-electroosmotic-viscoelastic.c	28	esqueleto: despacha para os três

Os dois últimos têm 31 e 28 linhas: são despachantes, não implementações. A combinação de físicas está declarada mais do que realizada, e vale saber disso antes de contar com ela.

3.3 Modelos constitutivos

família	modelos
viscoelástico diferencial	UCM, Oldroyd-B, Giesekus, LPTT, GPTT
viscoelástico integral	KBKZ, KBKZ fracionário
elastoviscoplastico	Oldroyd-B/Bingham, Oldroyd-B/Herschel–Bulkley, LPTT/Bingham
tixotrópico	BMP, BMP com solvente
suspensões	engrossamento por cisalhamento

3.4 Discretizações, por eixo

eixo	opções
tempo	Euler explícito, RK2, RK3, Euler semi-implícito, Crank–Nicolson, BDF2
convecção (1a ordem)	central, primeira ordem, segunda ordem
convecção (alta ordem)	MCU, CUBISTA e demais esquemas de limitação
espacial	segunda e quarta ordem
projeção	não incremental, incremental

O produto cartesiano dessas opções é grande, e nada garante que todas as combinações tenham sido exercitadas — esta é uma lista do que o código *aceita*, não do que foi verificado.

3.5 Tratamento de interface

família	módulos	papel
VOF — advecção	2	2D e 3D, transporte da fração volumétrica
VOF — reconstrução	4	PLIC 2D/3D, ELVIRA, Mehta
VOF — curvatura	5	altura de fluido (HF), diferenças finitas, Shirani, 9 células
front-tracking	1	polilinha lagrangeana ordenada (núcleo standalone)
fronteira imersa	1	marcadores por posse, DMSwarm, espalhamento com franja
remalhamento	1	transferência por posição, consciente de MPI

Onze módulos de VOF, contra um de front-tracking e um de fronteira imersa. A assimetria conta a história do sistema: o VOF é o caminho maduro, com variantes de reconstrução e de curvatura acumuladas ao longo de anos; o front-tracking é recente e tem uma implementação só.

3.6 Entrada e saída: o módulo mais improvável

`hig-flow-io.c` tem **10 972 linhas** — 20 % de todo o HiGFlow, e mais que a soma de `domain.c` e `pdomain.c`. Ele lê as configurações em YAML, grava e relê o estado, e escreve VTK. Cada combinação de `flowtype` com dimensão tem o seu par de leitura/escrita, e é daí que vem o tamanho.

É o módulo que ninguém planeja e que cresce sozinho.

4 Exemplos e código compartilhado

4.1 Os dezessete casos

exemplo	o que exercita
<code>example2d_Newt</code>	Navier–Stokes newtoniano
<code>example2d_Newt_contraction</code>	contração 4:1
<code>example2d_Oldroyd</code>	viscoelástico diferencial
<code>example2d_Gptt</code>	GPTT
<code>example2d_KBKZ</code>	viscoelástico integral
<code>example2d_BMP</code>	tixotropia
<code>example2d_ElectroOsmotic</code>	eletro-osmose
<code>example2d_VOF</code>	duas fases por VOF
<code>example2d_VOF_Oldroyd</code>	duas fases viscoelásticas
<code>example2d_VOF_Gptt</code>	duas fases GPTT
<code>example2d_FrontTracking</code>	duas fases por front-tracking
<code>example2d_FronteiraImersa</code>	corpo rígido imerso
<code>example2d_DynamicMeshAdapt</code>	adaptação dinâmica de malha
<code>example2d_SchaeferTurek</code>	<i>benchmark</i> de cilindro
<code>example3d_SchaeferTurek</code>	o mesmo em 3D
<code>example3d_lid_driven</code>	cavidade 3D
<code>example3d_complex</code>	geometria complexa 3D

Cada exemplo é um programa próprio, com o seu `main` e o seu `Makefile`, que linka os objetos de `higflow/src` de que precisa. Não há biblioteca única do HiGFlow: há uma coleção de objetos e dezessete formas de combiná-los.

4.2 examples-common: o que os exemplos compartilham

Cinco mil seiscentas e cinquenta e oito linhas fora de `src`, e é onde vive o código que é demais para um exemplo e de menos para a biblioteca:

- `utilities-2d.c` (2024 linhas) — condições de contorno e iniciais compartilhadas;
- `front-tracking.c` (995) — o adaptador entre o núcleo lagrangeano e o solver;
- `malha-adaptativa.c` (789) — critério de refino e reconstrução, compartilhado entre VOF e front-tracking;
- `malha-t8.cxx` (442) — as fontes de malha do t8code, compiladas apenas quando `T8CODE` é passado ao `make`;
- `vof-geometry-2d.c` e `eo-droplet-2d.c` — geometrias iniciais específicas.

4.3 Integração com o t8code

O t8code entra como *fonte de malha* opcional, com dupla adesão: em tempo de compilação (`T8CODE=<prefixo>`) e em tempo de execução (`HIGFLOW_MALHA=`). Sem as duas, o caminho é o `mtree`, lendo o `.amr`.

Duas limitações, ambas verificadas no código:

1. o caminho **multifásico** não consulta a fonte de malha — `higflow_partition_domain_multiphase` lê o `.amr` sempre. A fronteira imersa funciona com t8code porque é monofásica e passa por outra função;
2. as fontes do t8code **recusam** `.amr` multinível, com mensagem explícita (“recusar é melhor que aproximar”). Como o critério adaptativo escreve exatamente isso, integrar o t8code ao caso adaptativo exige uma fonte que *leia* a lista de refino — que o `higio_amr_info` carrega e entrega, e que hoje é descartada em favor só da caixa envolvente.

5 O que o inventário mostra

5.1 Onde estão as linhas

camada	arquivos	linhas	papel
HiGTree — malha	33	15 869	árvore, domínio, partição, E/S, solvers lineares
HiGFlow — solver	42	54 457	Navier–Stokes e os modelos constitutivos
examples-common	12	5 658	adaptadores compartilhados entre exemplos
exemplos	17	—	casos executáveis, 2D e 3D

Três observações que a contagem torna difíceis de ignorar.

A E/S é o maior módulo isolado do sistema. `hig-flow-io.c` sozinho tem 20% do HiGFlow e mais linhas que o domínio serial e o distribuído somados. A causa é estrutural: cada `flowtype` $\times$ dimensão $\times$ operação tem o seu par de leitura e escrita, e o crescimento é multiplicativo.

Os modelos dominam o solver. Dezenove mil e novecentas linhas em passos de escoamento, contra cerca de seis mil de infraestrutura (`kernel`, `discret`, `bc`, `ic`, `eval`, `terms`). O sistema é, em volume, uma coleção de modelos reológicos com um solver de Navier–Stokes dentro.

A combinatória está declarada mais do que realizada. Há nove `flowtype`, cinco acoplamentos, doze modelos constitutivos, seis discretizações temporais e duas projeções. O produto é enorme, e dois dos acoplamentos têm menos de trinta linhas. Uma lista de capacidades lida como catálogo superestima o que está exercitado.

5.2 O que este inventário não diz

- **nada sobre correção.** Contagem de linhas não é verificação, e a presença de um módulo não diz se ele foi validado contra oráculo algum;
- **nada sobre uso.** Não foi medido quais módulos os exemplos de fato exercitam, e há sinais de duplicação — duas variantes do solver de PETSc, dois de `solver.c`;
- **nada sobre paralelismo.** Quais módulos funcionam em $n_p > 1$ é outra pergunta, e a resposta varia por módulo;
- **a pós-graduação associada está incompleta**, pelas razões da introdução: a busca alcança metadados, não texto integral.

Referências

- [1] A. Castelo F., M. F. Tomé, C. N. L. César, S. McKee, and J. A. Cuminato. Freeflow: an integrated simulation system for three-dimensional free surface flows. *Computing and Visualization in Science*, 2(4):199–210, 2000.
- [2] F. S. de Sousa, N. Mangiavacchi, L. G. Nonato, A. Castelo, M. F. Tomé, V. G. Ferreira, J. A. Cuminato, and S. McKee. A front-tracking/front-capturing method for the simulation of 3D multi-fluid flows with free surfaces. *Journal of Computational Physics*, 198(2):469–499, 2004.
- [3] Rameyli Godoi. Implementação de modelos viscoelásticos com viscosidade variável no sistema HiGFlow. Master’s thesis, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022.
- [4] F. S. Sousa, C. F. Lages, J. L. Ansoni, A. Castelo, and A. Simão. A finite difference method with meshless interpolation for incompressible flows in non-graded tree-based grids. *Journal of Computational Physics*, 396:848–866, 2019.
- [5] M. F. Tomé, A. Castelo, J. Murakami, J. A. Cuminato, R. Minghim, M. C. F. Oliveira, N. Mangiavacchi, and S. McKee. Numerical simulation of axisymmetric free surface flows. *Journal of Computational Physics*, 157(2):441–472, 2000.
- [6] M. F. Tomé and S. McKee. GENSMAC: A computational marker and cell method for free surface flows in general domains. *Journal of Computational Physics*, 110(1):171–186, 1994.